PRÁCTICA

Transferencia de archivos con WinSCP

Servidor Ubuntu en VirtualBox

Objetivo

Montar un servidor Linux en una máquina virtual de VirtualBox y utilizar WinSCP desde Windows para conectarse a él de forma segura (SFTP), transferir archivos en ambos sentidos, editarlos, gestionar permisos y publicar una página web.

Material necesario

Elemento	Descripción
Equipo anfitrión	Ordenador con Windows, al menos 8 GB de RAM y 25 GB libres en disco.
VirtualBox	Instalado desde la web oficial `virtualbox.org`.
Ubuntu Server	Imagen .iso de la versión LTS más reciente.
WinSCP	Instalado en Windows durante la práctica.

Esquema de la práctica

Windows actúa como **cliente** y la máquina virtual como **servidor**. La conexión se realiza a través del reenvío de puertos de VirtualBox:

Desde Windows	Se conecta a	Llega a	Servicio
WinSCP	`127.0.0.1:2222`	Puerto 22	SSH / SFTP
Navegador	`localhost:8080`	Puerto 80	Web (Apache)

> **Instrucciones**
> Realiza los pasos en el orden indicado.
> Al final de cada paso, haz una captura de pantalla y pégala en el recuadro correspondiente (tecla **Impr Pant** o **Windows + Mayús + S**).

Parte 1. Preparar el servidor en VirtualBox

Paso 1. Descargar Ubuntu Server

1. Abre el navegador y entra en la web oficial `ubuntu.com/download/server`.
2. Descarga la versión **LTS** más reciente (archivo con extensión `.iso`).
3. Guarda el archivo en una carpeta fácil de localizar, por ejemplo `Descargas`.

Paso 2. Crear la máquina virtual

1. Abre VirtualBox y pulsa **Nueva**.
2. En **Nombre** escribe `ServidorSFTP`.
3. En **Imagen ISO** selecciona el archivo descargado en el paso anterior.
4. Comprueba que **Tipo** es `Linux` y **Versión** es `Ubuntu (64-bit)`.
5. Marca la casilla **Omitir instalación desatendida**.
6. Pulsa **Siguiente**.

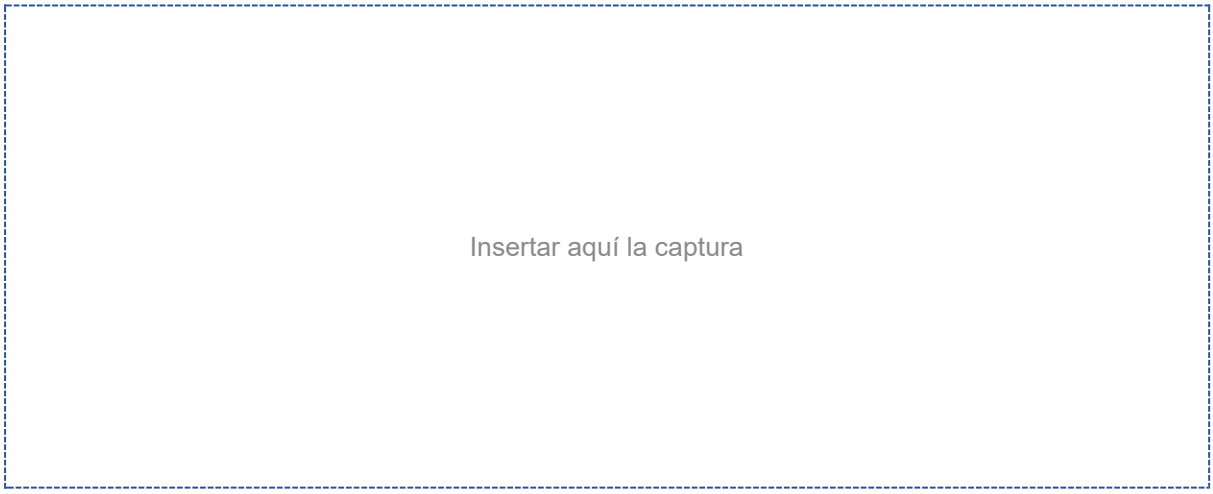
> **Nota**
> La instalación desatendida se omite para poder activar el servidor SSH manualmente durante la instalación.

Insertar aquí la captura

Captura 1. Nombre y sistema operativo de la máquina virtual.

Paso 3. Asignar memoria y procesadores

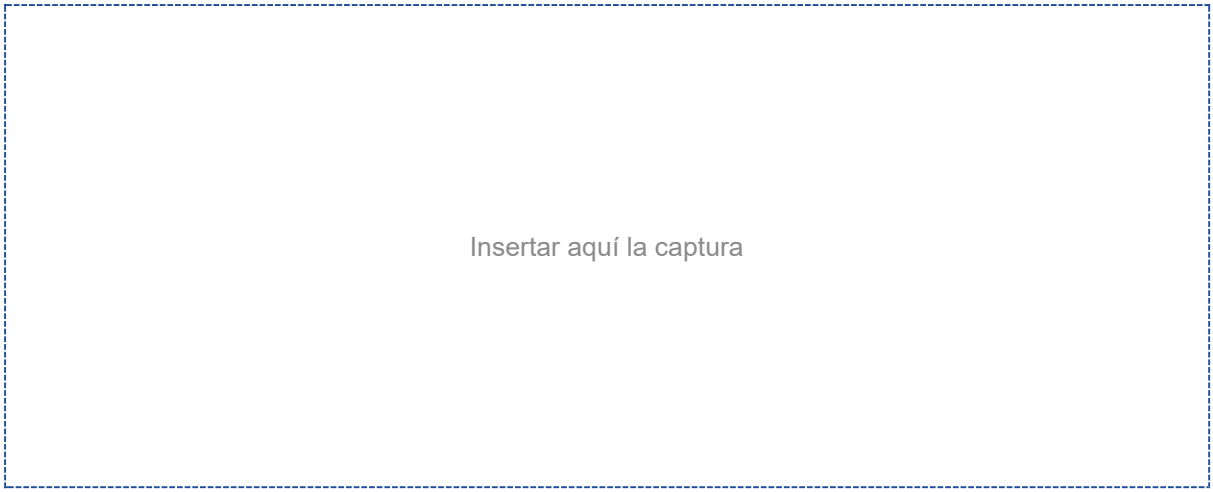
1. En **Memoria base** asigna `2048 MB`.
2. En **Procesadores** asigna `2`.
3. Pulsa **Siguiente**.



Captura 2. Memoria y procesadores asignados.

Paso 4. Crear el disco duro virtual

1. Selecciona **Crear un disco duro virtual ahora**.
2. Ajusta el tamaño a `20,00 GB`.
3. Pulsa **Siguiente** y después **Terminar**.



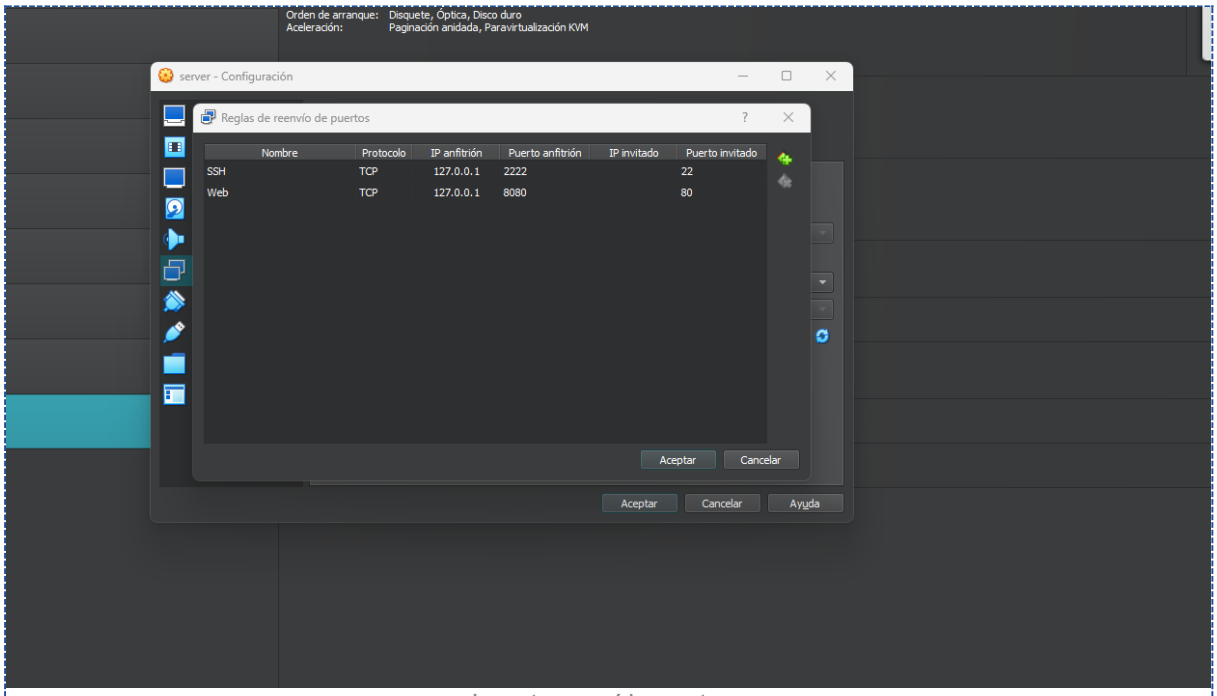
Captura 3. Disco duro virtual de 20 GB.

Paso 5. Configurar el reenvío de puertos

1. Selecciona la máquina `ServidorSFTP` y pulsa **Configuración**.
2. Entra en **Red** y comprueba que el **Adaptador 1** está conectado a `NAT`.
3. Despliega **Avanzado** y pulsa **Reenvío de puertos**.
4. Pulsa el botón de añadir regla y crea las dos reglas de la tabla.
5. Pulsa **Aceptar** en ambas ventanas.

Nombre	Protocolo	IP anfitrión	Puerto anfitrión	IP invitado	Puerto invitado
SSH	TCP	127.0.0.1	2222	(vacío)	22
Web	TCP	127.0.0.1	8080	(vacío)	80

> **Nota**
> Con esta configuración, al conectarse a `127.0.0.1:2222` desde Windows se llega al puerto 22 (SSH) de la máquina virtual, y al abrir `localhost:8080` se llega al puerto 80 (web).



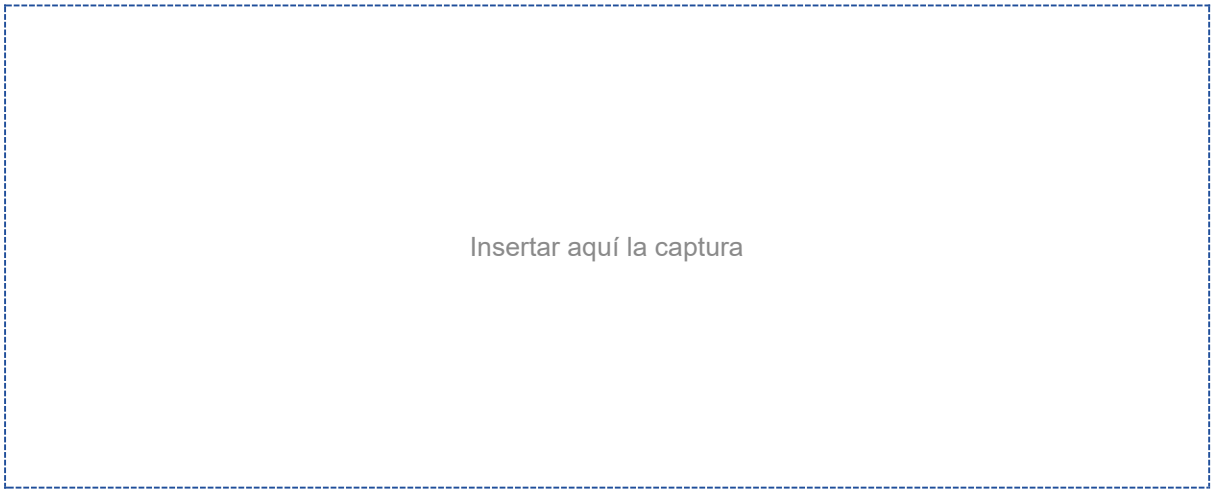
Insertar aquí la captura

Captura 4. Reglas de reenvío de puertos SSH y Web.

Paso 6. Instalar Ubuntu Server y crear el usuario

1. Selecciona la máquina y pulsa **Iniciar**.
2. Elige **Try or Install Ubuntu Server** y pulsa Intro.
3. Selecciona el idioma y la distribución de teclado **Spanish**.
4. Acepta las opciones por defecto de red, proxy, réplica y almacenamiento pulsando **Hecho**. Confirma con **Continuar** cuando se pida.
5. En **Configuración del perfil** rellena los datos de la tabla y pulsa **Hecho**.

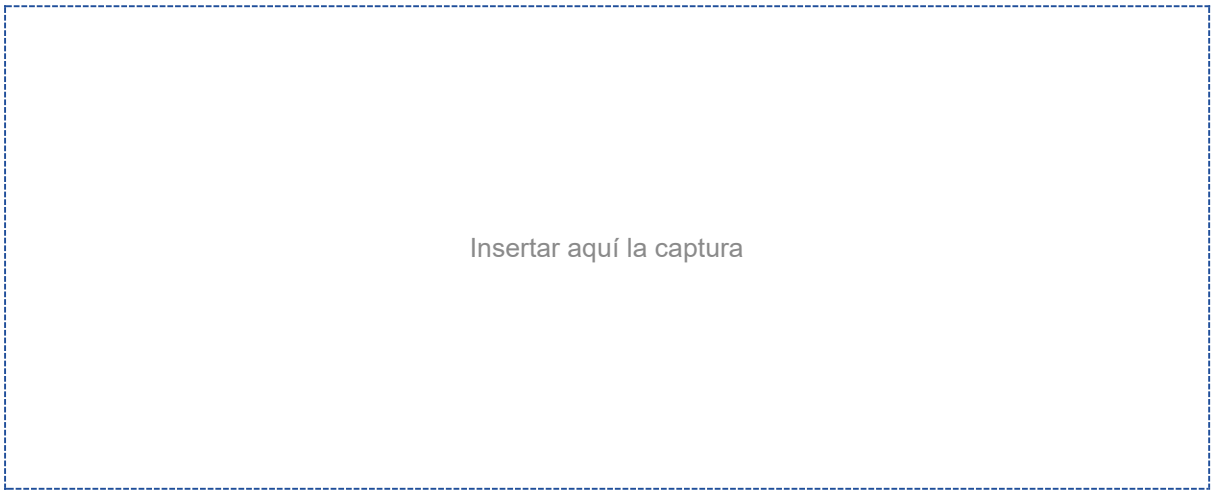
Campo	Valor
Su nombre	`alumno`
Nombre del servidor	`servidor`
Nombre de usuario	`alumno`
Contraseña	Una contraseña que se recuerde con facilidad



Captura 5. Pantalla de configuración del perfil.

Paso 7. Activar el servidor OpenSSH

1. En la pantalla **Configuración de SSH**, marca con la barra espaciadora la opción **Instalar servidor OpenSSH**.
2. Comprueba que también está marcada **Permitir autenticación por contraseña sobre SSH**.
3. Pulsa **Hecho**. En la pantalla de paquetes adicionales no marques nada y pulsa **Hecho**.
4. Espera a que termine la instalación y pulsa **Reiniciar ahora**. Si se solicita, pulsa Intro para retirar el medio de instalación.



Captura 6. Opción Instalar servidor OpenSSH marcada.

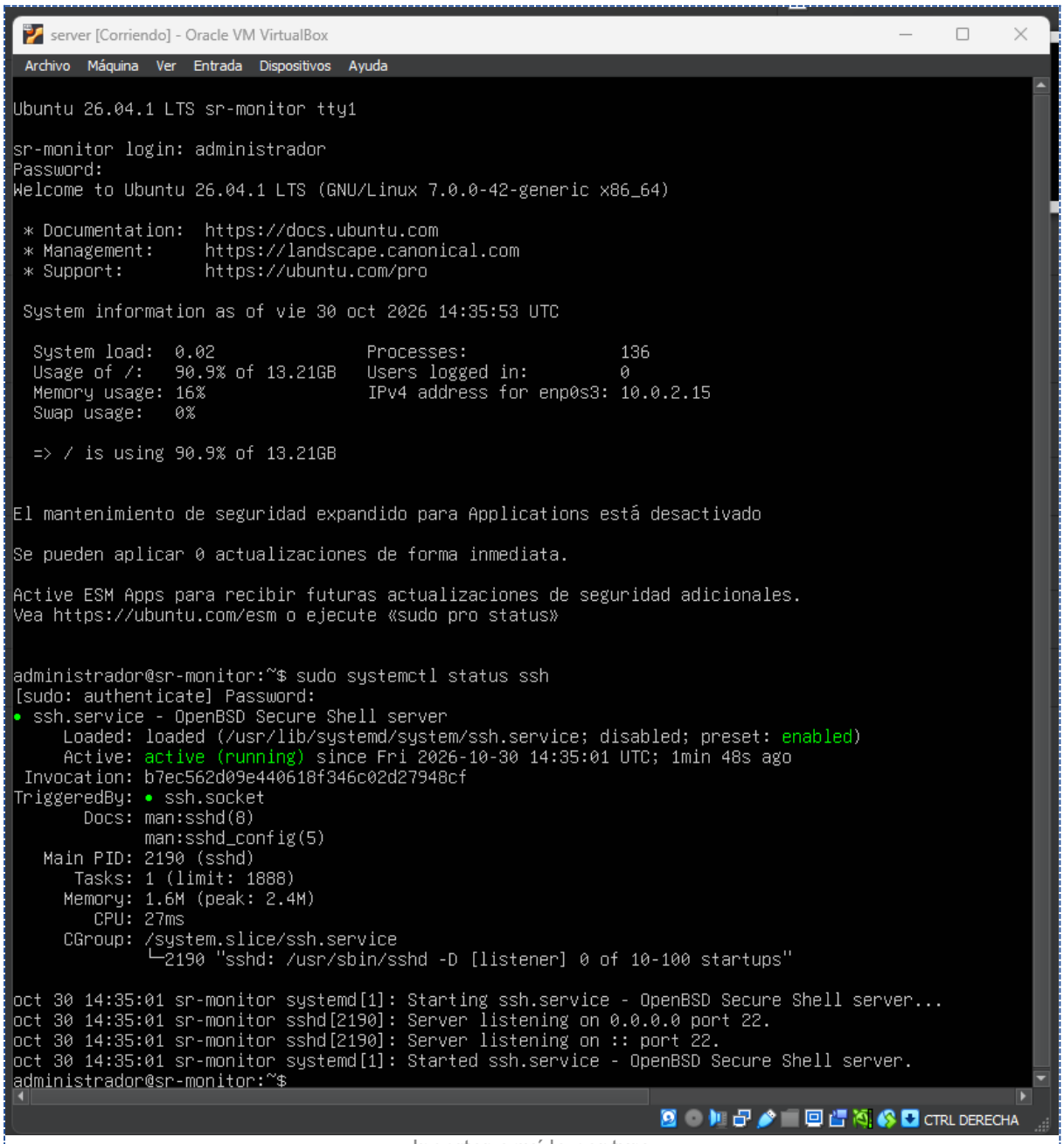
Paso 8. Comprobar que el servicio SSH funciona

1. Tras el reinicio, inicia sesión con el usuario `alumno` y su contraseña.
2. Escribe el siguiente comando y pulsa Intro. Introduce la contraseña si se solicita:

```
sudo systemctl status ssh
```

3. Comprueba que en la línea **Active** aparece `active (running)`.

4. Pulsa la tecla `q` para salir si la salida no termina sola.



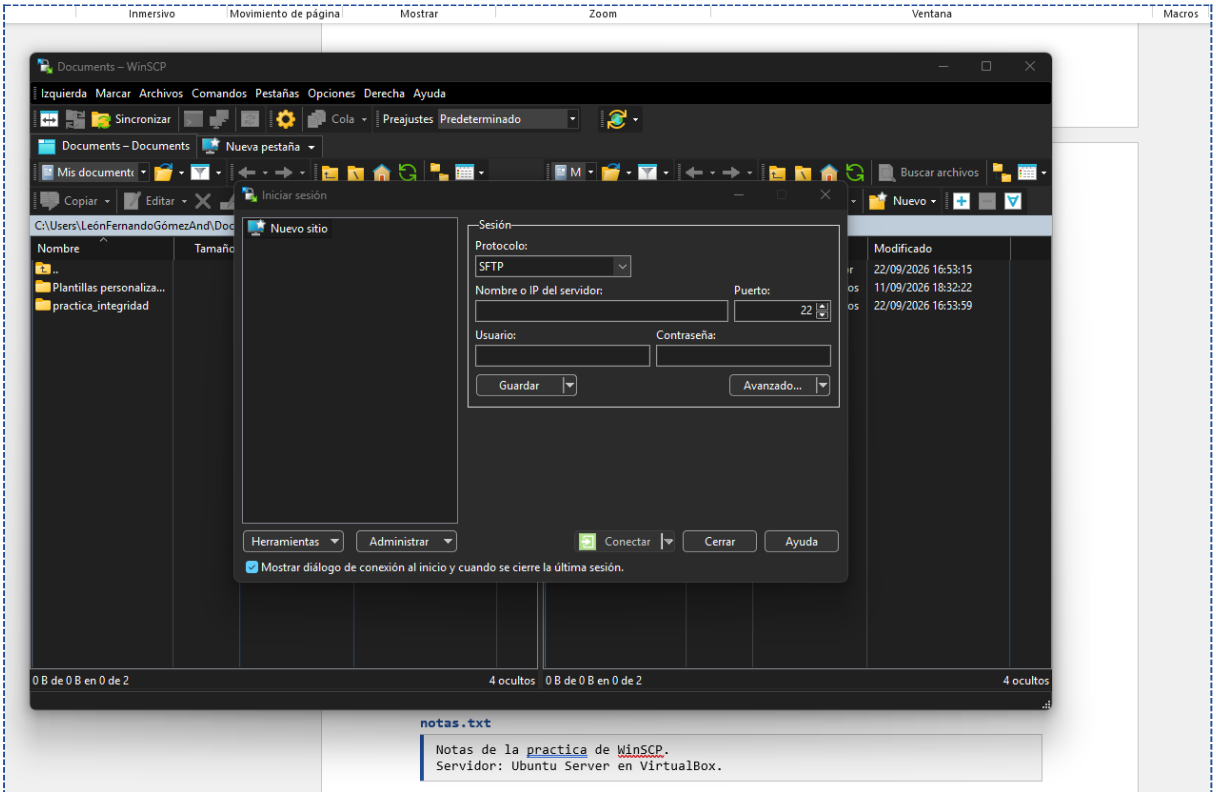
Insertar aquí la captura

Captura 7. Servicio SSH activo en la máquina virtual.

Parte 2. Conectar con WinSCP y trabajar con archivos

Paso 9. Instalar WinSCP en Windows

1. En Windows, entra en la web oficial `winscp.net` y descarga el instalador.
2. Ejecuta el instalador, elige **Instalar para todos los usuarios** y acepta la licencia.
3. Elige **Instalación típica** y el estilo de interfaz **Commander**.
4. Pulsa **Instalar** y, al terminar, **Finalizar**.



Insertar aquí la captura

Captura 8. Final del asistente de instalación de WinSCP.

Paso 10. Preparar los archivos de la práctica en Windows

1. Crea la carpeta `C:\Practica`.
2. Dentro, crea con el Bloc de notas los tres archivos siguientes con el contenido indicado.

prueba.txt

```
Archivo de prueba creado en Windows.
Linea 2.
```

notas.txt

```
Notas de la practica de WinSCP.
Servidor: Ubuntu Server en VirtualBox.
```

index.html

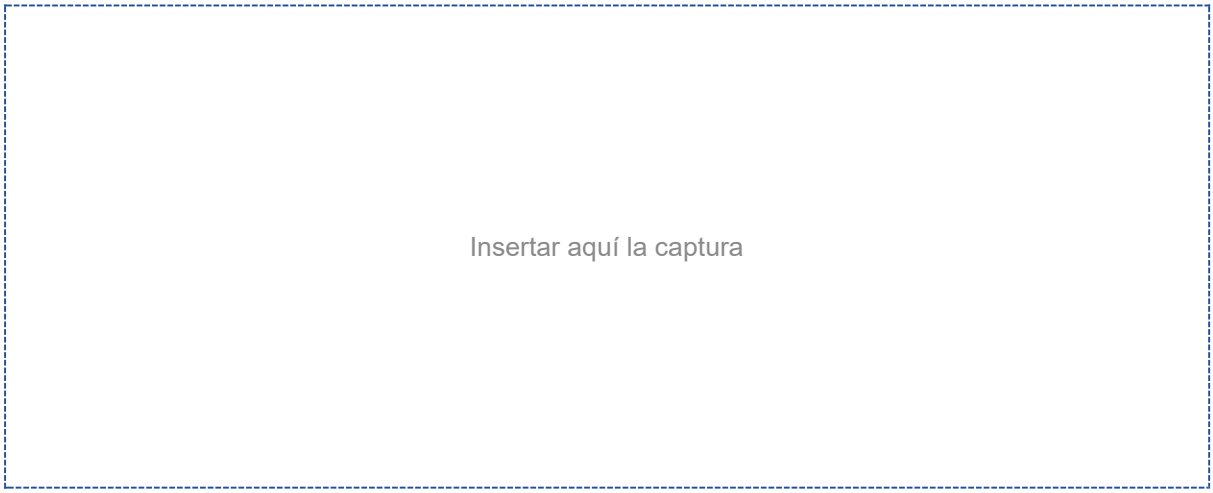
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head><meta charset="utf-8"><title>Mi primera web en VirtualBox</title></head>
<body>
  <h1>Mi primera web en VirtualBox</h1>
  <p>Esta pagina se ha subido al servidor con WinSCP mediante SFTP.</p>
  <p>Servidor: Ubuntu Server en VirtualBox - Apache</p>
</body>
</html>
```

> **Nota**
> Al guardar en el Bloc de notas, selecciona **Tipo: Todos los archivos** para que `index.html` no se guarde como `index.html.txt`.

Paso 11. Configurar la conexión en WinSCP

1. La máquina virtual debe estar encendida.
2. Abre WinSCP. En la ventana **Inicio de sesión** selecciona **Nuevo sitio**.
3. Rellena los campos con los valores de la tabla.
4. Pulsa **Guardar**, escribe el nombre `ServidorSFTP` y pulsa **Aceptar**.

Campo	Valor
Protocolo de archivo	`SFTP`
Nombre o IP del servidor	`127.0.0.1`
Número de puerto	`2222`
Nombre de usuario	`alumno`
Contraseña	La contraseña del usuario alumno

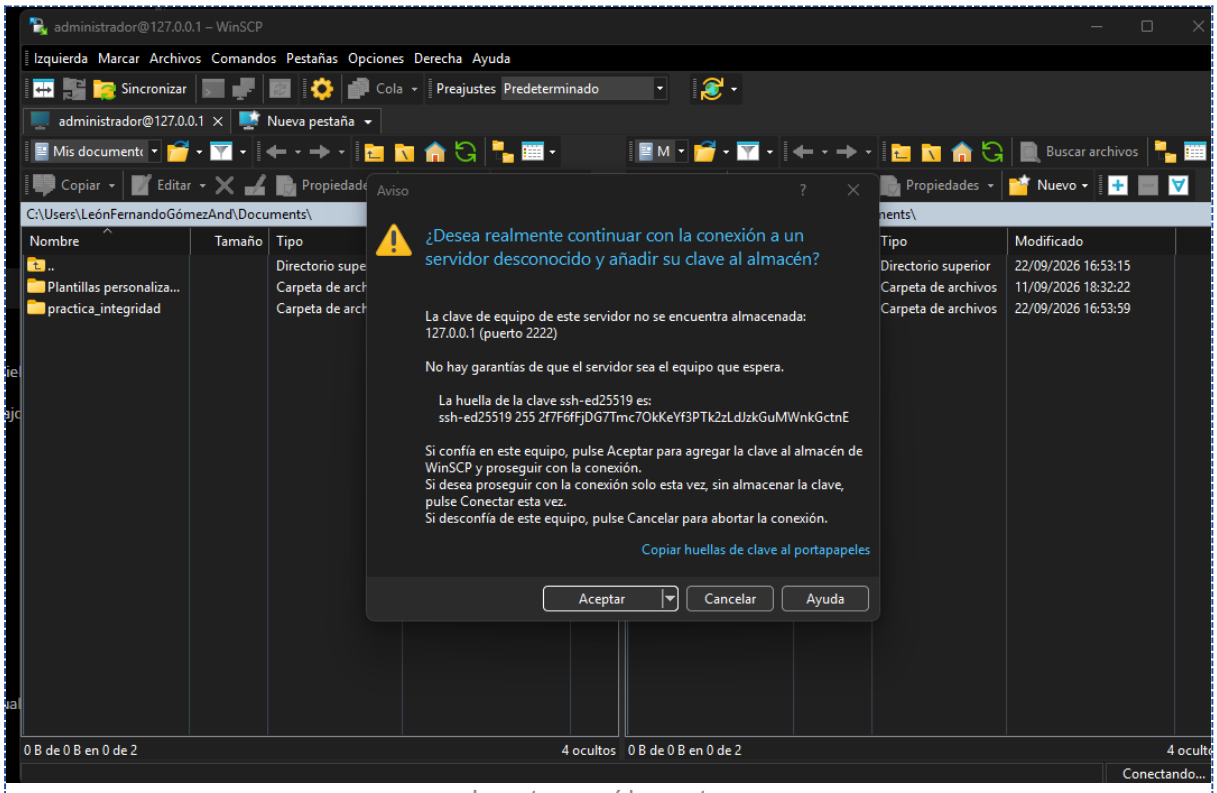


Captura 9. Datos de conexión en la ventana Inicio de sesión.

Paso 12. Conectar y aceptar la clave del servidor

1. Pulsa **Conectar**.
2. Aparece una advertencia sobre un servidor desconocido. Es normal la primera vez: WinSCP registra la huella (clave) del servidor.
3. Pulsa **Aceptar**.

> **Nota**
> Si este aviso apareciera de nuevo en el futuro con el mismo servidor sin haberlo reinstalado, no debe aceptarse sin comprobar el motivo.

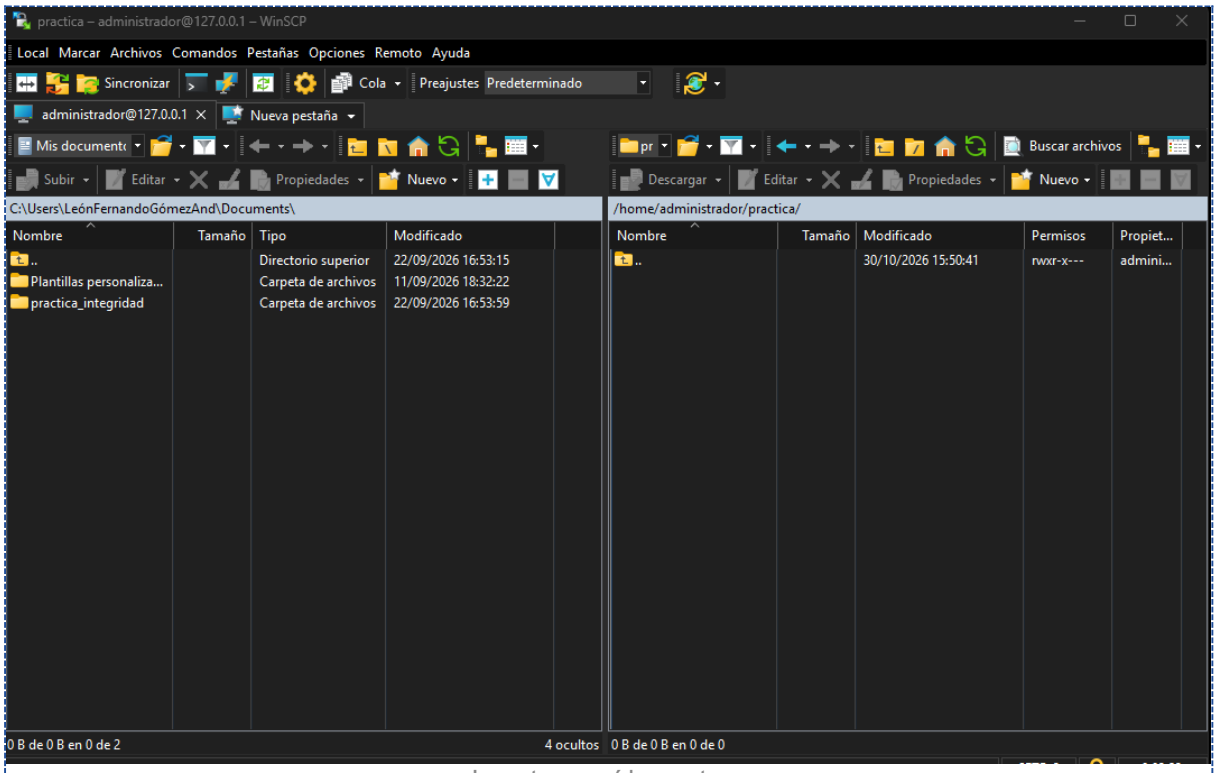


Insertar aquí la captura

Captura 10. Advertencia de clave de host desconocida.

Paso 13. Reconocer la ventana principal

1. En el **panel izquierdo** navega hasta `C:\Practica`.
2. Observa que el **panel derecho** muestra la carpeta personal del usuario en el servidor: `/home/alumno`.
3. Comprueba en la barra inferior que la sesión está conectada por SFTP.

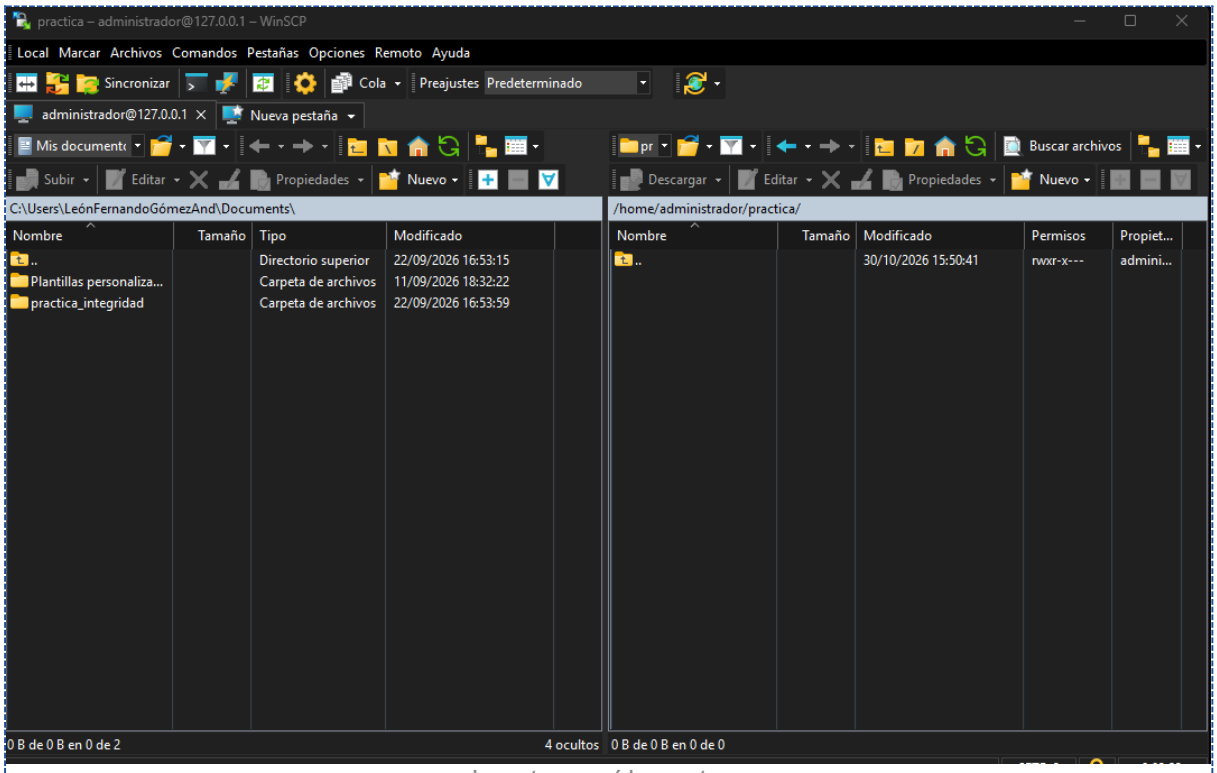


Insertar aquí la captura

Captura 11. Ventana principal: equipo local a la izquierda y servidor a la derecha.

Paso 14. Crear una carpeta en el servidor

1. Haz clic en el panel derecho.
2. Pulsa **F7** (Crear directorio).
3. Escribe el nombre `practica` y pulsa **Aceptar**.
4. Haz doble clic en la nueva carpeta para entrar en ella.

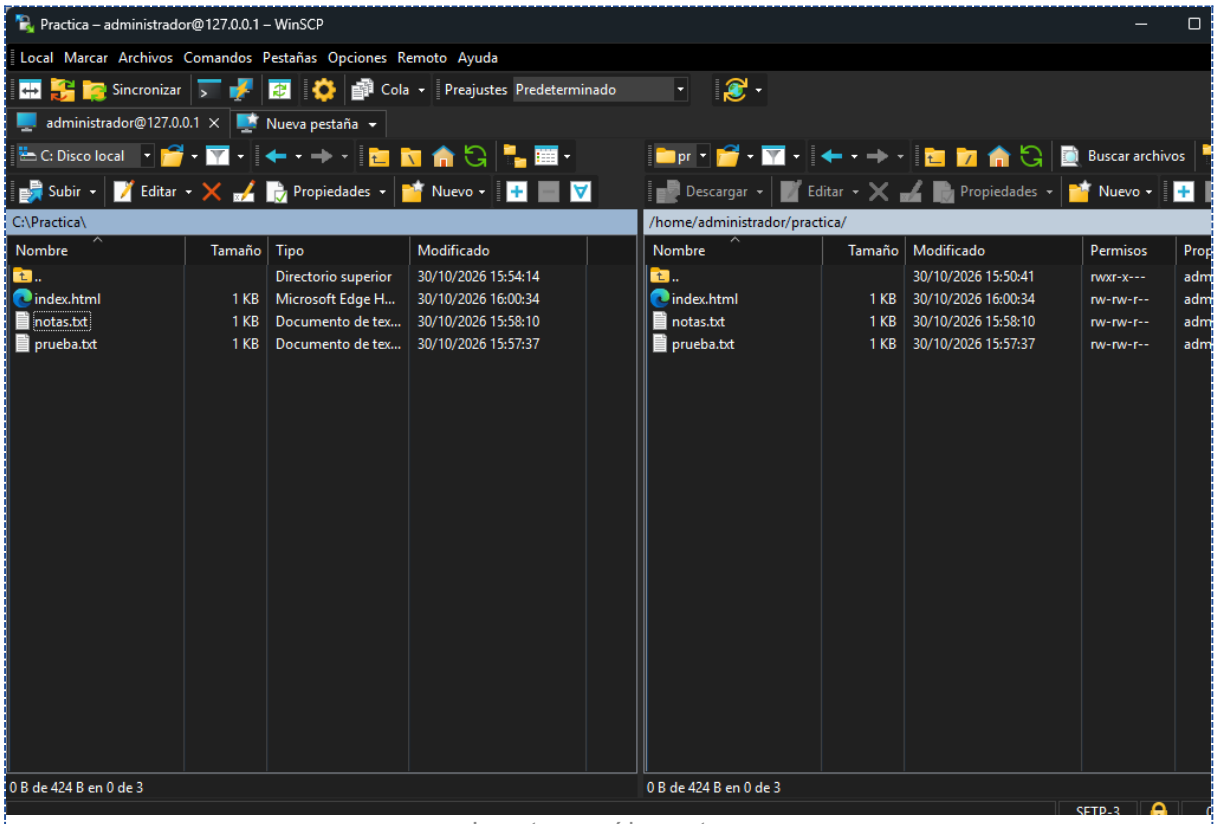


Insertar aquí la captura

Captura 12. Creación de la carpeta practica en el servidor.

Paso 15. Subir archivos al servidor

1. En el panel izquierdo selecciona los tres archivos manteniendo pulsada la tecla **Ctrl**.
2. Arrástralos al panel derecho, o pulsa **F5**.
3. En la ventana de confirmación pulsa **Aceptar**.



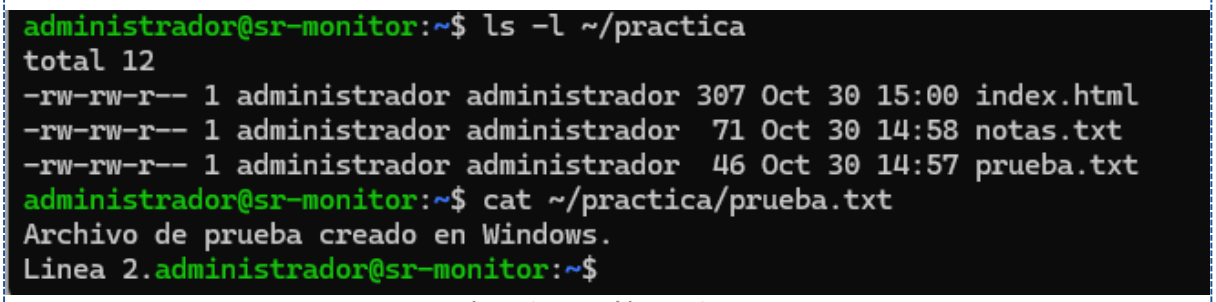
Insertar aquí la captura

Captura 13. Archivos subidos a /home/alumno/practica.

Paso 16. Comprobar la subida desde la máquina virtual

1. Ve a la ventana de la máquina virtual.
2. Escribe los siguientes comandos:

```
ls -l ~/practica
cat ~/practica/prueba.txt
```

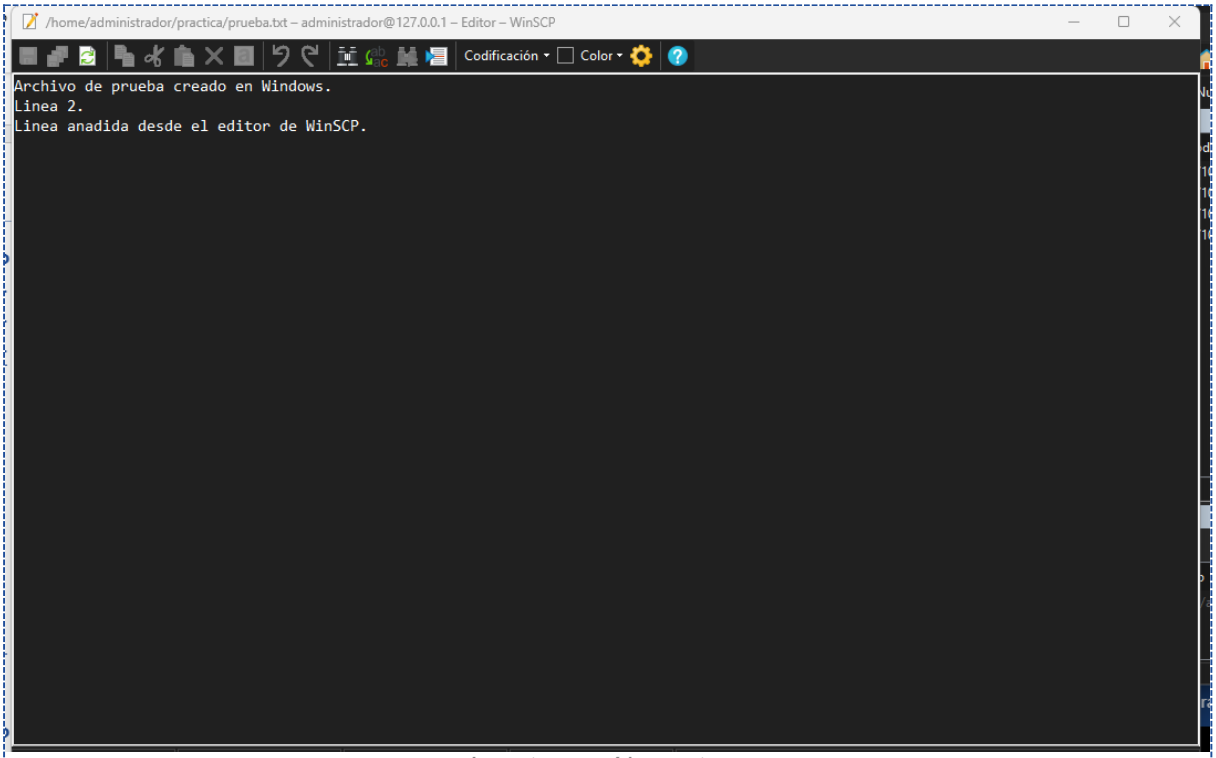


Insertar aquí la captura

Captura 14. Listado de los archivos subidos desde la máquina virtual.

Paso 17. Editar un archivo directamente en el servidor

1. En WinSCP, en el panel derecho, haz clic derecho sobre `prueba.txt` y elige **Editar**.
2. Añade al final la línea: `Linea anadida desde el editor de WinSCP.`
3. Guarda con **Ctrl + S** y cierra el editor.



Insertar aquí la captura

Captura 15. Edición de prueba.txt con el editor de WinSCP.

Paso 18. Comprobar el cambio y crear un archivo en el servidor

1. En la máquina virtual, escribe los siguientes comandos:

```
cat ~/practica/prueba.txt
echo "Hola desde el servidor" > ~/practica/desde_servidor.txt
ls ~/practica
```

2. Comprueba que `prueba.txt` contiene la nueva línea y que existe el archivo `desde_servidor.txt`.

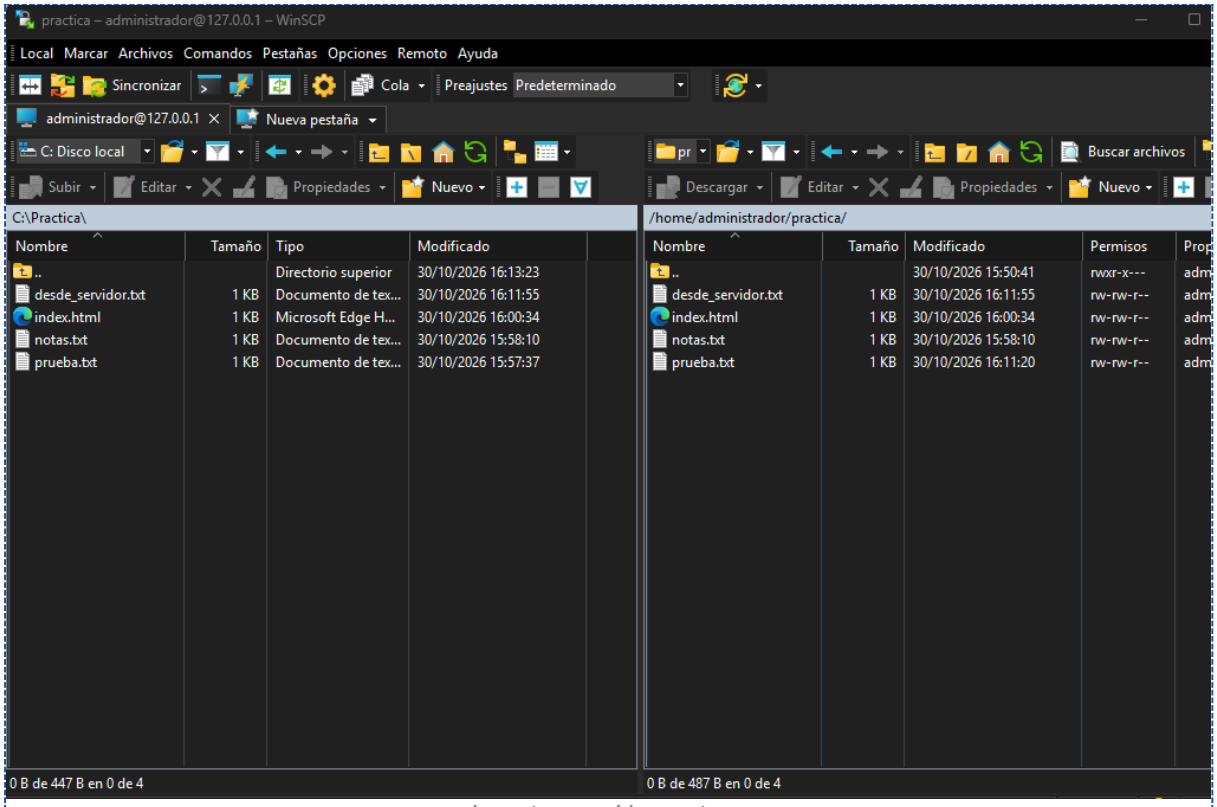
```
administrador@sr-monitor:~$ cat ~/practica/prueba.txt
Archivo de prueba creado en Windows.
Linea 2.administrador@sr-monitor:~$ cat ~/practica/prueba.txt
Archivo de prueba creado en Windows.
Linea 2.
Linea anadida desde el editor de WinSCP.administrador@sr-monitor:~$ echo "Hola desde el servidor" > ~/practica/d
vidor.txt                 echo "Hola desde el servidor" > ~/practica/desde_servidor.txt
administrador@sr-monitor:~$ ls ~/practica
desde_servidor.txt  index.html  notas.txt  prueba.txt
administrador@sr-monitor:~$
```

Insertar aquí la captura

Captura 16. Archivo modificado y nuevo archivo creado en el servidor.

Paso 19. Descargar un archivo del servidor

1. En WinSCP pulsa **Ctrl + R** para actualizar el panel derecho.
2. Selecciona `desde_servidor.txt` en el panel derecho.
3. Arrástralo al panel izquierdo, o pulsa **F5**, y confirma con **Aceptar**.



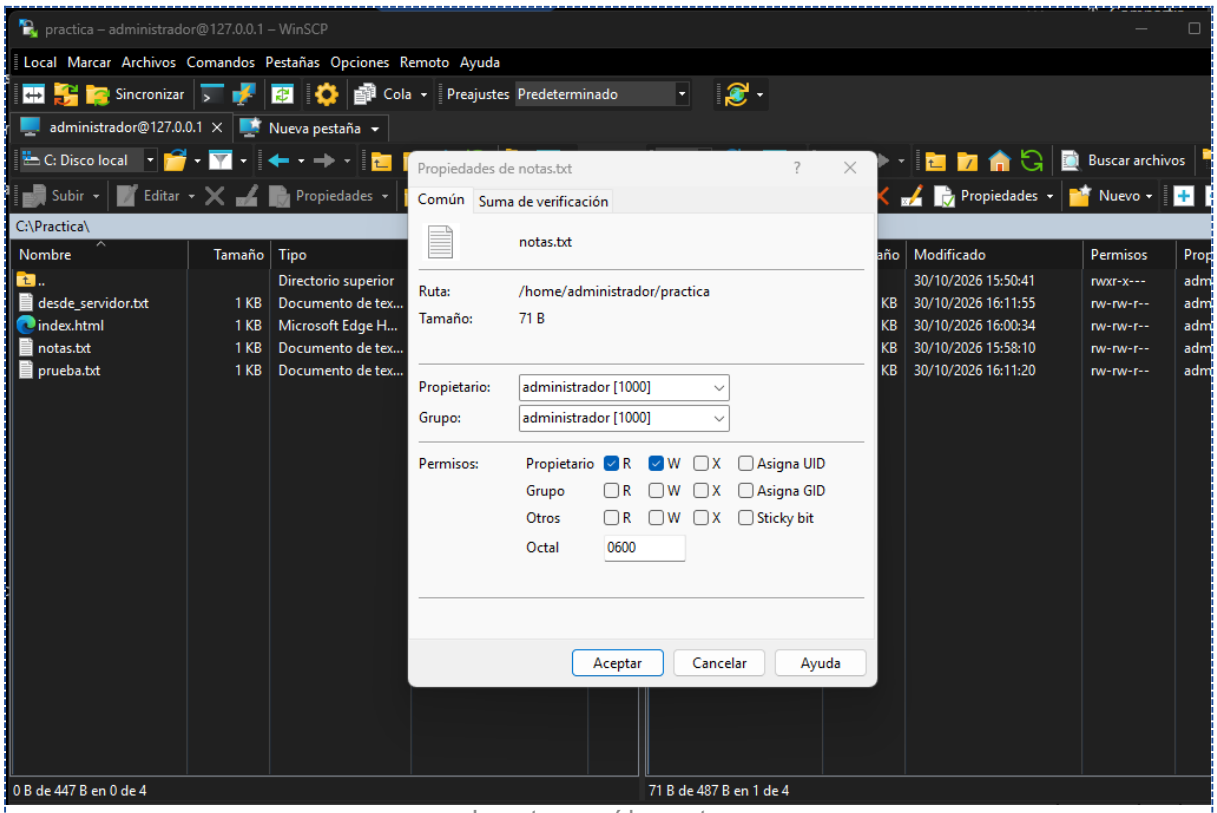
Insertar aquí la captura

Captura 17. Archivo desde_servidor.txt descargado en C:\Practica.

Paso 20. Cambiar los permisos de un archivo

1. En el panel derecho, selecciona `notas.txt` y pulsa **F9** (Propiedades).
2. En **Permisos**, deja marcadas solo las casillas **L** (leer) y **E** (escribir) del **Propietario**.

3. Comprueba que el valor **Octal** es `0600` y pulsa **Aceptar**.



Insertar aquí la captura

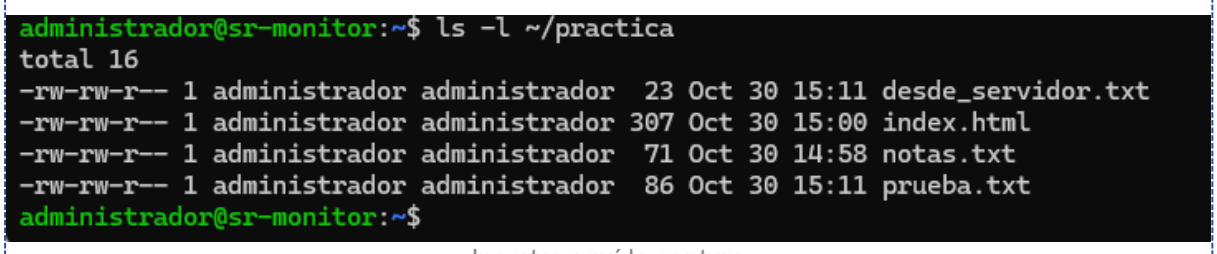
Captura 18. Permisos 0600 aplicados a notas.txt.

Paso 21. Comprobar los permisos desde la máquina virtual

1. En la máquina virtual, escribe:

```
ls -l ~/practica
```

2. Comprueba que `notas.txt` muestra los permisos `-rw-------`.



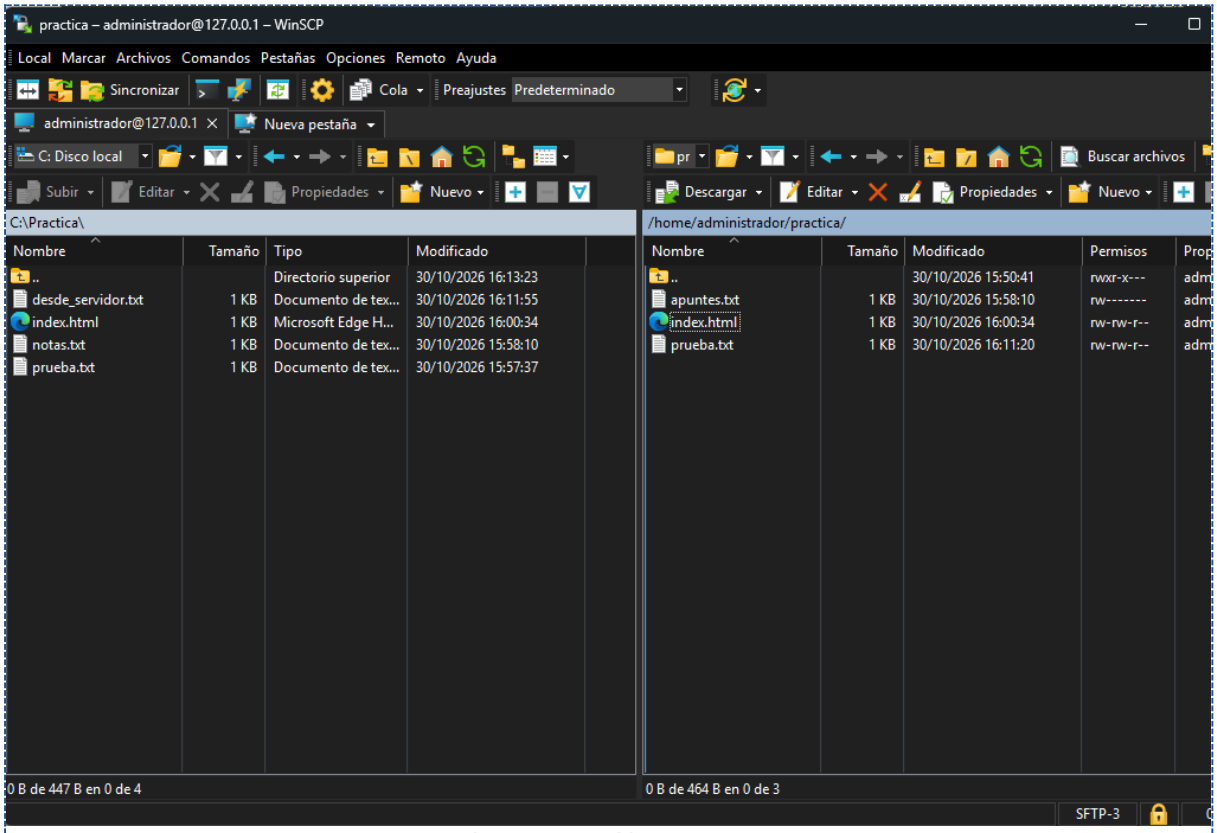
Insertar aquí la captura

Captura 19. Permisos de notas.txt vistos desde la máquina virtual.

Paso 22. Renombrar y borrar archivos

1. En el panel derecho, selecciona `notas.txt`, pulsa **F2** y cámbiale el nombre a `apuntes.txt`.
2. Selecciona `desde_servidor.txt`, pulsa **F8** y confirma el borrado.

> **Nota**
> En el servidor no existe papelera de reciclaje: los archivos borrados no se pueden recuperar.



Insertar aquí la captura

Captura 20. Archivo renombrado y archivo borrado en el servidor.

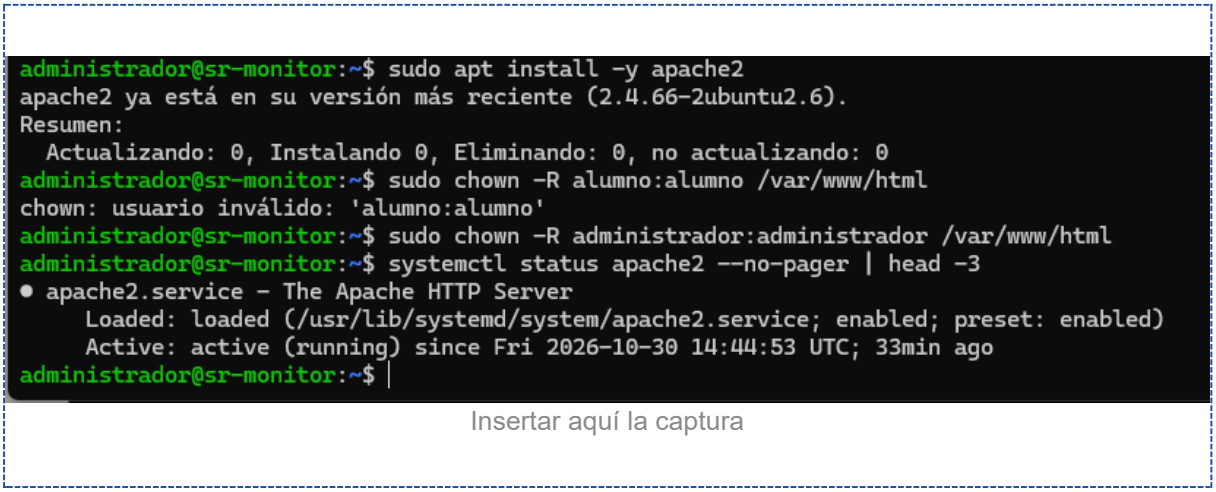
Parte 3. Publicar una página web

Paso 23. Instalar el servidor web Apache

1. En la máquina virtual, escribe los siguientes comandos uno a uno:

```
sudo apt update
sudo apt install -y apache2
sudo chown -R alumno:alumno /var/www/html
systemctl status apache2 --no-pager | head -3
```

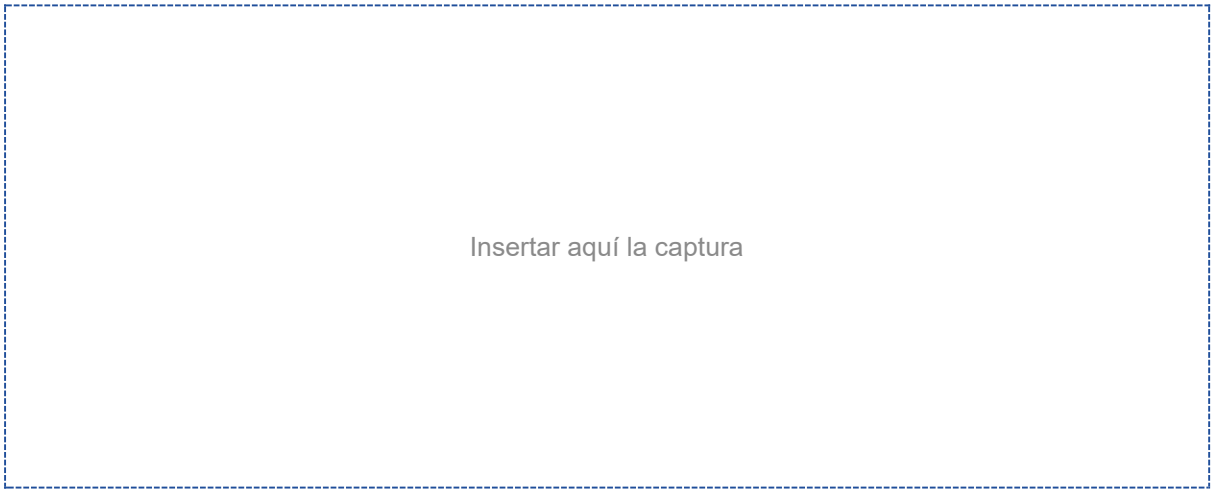
> **Nota**
> El comando `chown` da al usuario alumno permiso para escribir en la carpeta de la web, lo que permite subir archivos con WinSCP.



Captura 21. Apache instalado y en funcionamiento.

Paso 24. Subir la página web con WinSCP

1. En WinSCP, haz clic en la barra de ruta del panel derecho, escribe `/var/www/html` y pulsa Intro.
2. En el panel izquierdo selecciona `index.html`.
3. Arrástralo al panel derecho y confirma con **Aceptar**.
4. Cuando pregunte si desea sobrescribir el archivo existente, pulsa **Sí**.



Captura 22. index.html subido a /var/www/html.

Paso 25. Comprobar la página en el navegador

1. En Windows, abre el navegador.
2. Escribe en la barra de direcciones `http://localhost:8080` y pulsa Intro.



Insertar aquí la captura

Captura 23. Página web servida desde la máquina virtual.

Paso 26. Cerrar la sesión y apagar el servidor

1. En WinSCP, abre el menú **Sesión** y pulsa **Desconectar**.
2. En la máquina virtual, apaga el sistema con el comando:

```
sudo poweroff
```

Insertar aquí la captura

Captura 24. Desconexión de la sesión en WinSCP.

Resumen

Acción en WinSCP	Cómo se hace
Subir archivos	Arrastrar del panel izquierdo al derecho, o F5

Acción en WinSCP	Cómo se hace
Descargar archivos	Arrastrar del panel derecho al izquierdo, o F5
Crear carpeta	F7
Editar en el servidor	F4 o clic derecho → Editar
Renombrar	F2
Borrar	F8
Cambiar permisos	F9 (Propiedades)
Actualizar panel	Ctrl + R